

Manual de Operação do Sistema de Tratamento de Água Potável da ETE

MO-ETE-003



cetrel



Sumário

1. OBJETIVO	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. DEFINIÇÕES	3
4. SISTEMA DE CLORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CETREL, A PARTIR DA ADUTORA DO PP-24/006 E PP-24/003	3
5. OPERAÇÃO DO HIDROBOX	21
5.1 VISUALIZAÇÃO DOS DADOS	22
5.2 CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES	22
6. SISTEMA PASE HIDROWEB	23

1. OBJETIVO

Esse manual tem como objetivo orientar os técnicos do monitoramento, manutenção na operação e manutenção do Sistema De Tratamento de Água Potável, poços de produção, dosadores de cloro, rede de distribuição, bebedouros e torneiras cadastradas, para fins de planejamento de serviços de campo operação, monitoramento e manutenções preventivas.

2. RESPONSABILIDADES

As ações nesse documento são de responsabilidade dos técnicos do monitoramento, elétrica, automação, Técnicos Operacionais e engenheiros da área de Efluentes e manutenção da Cetrel.

3. DEFINIÇÕES

- **HIDROBOX** - unidade de telemetria para monitoramento e controle de nível dinâmico, estático, vazão, regime de trabalho, que operar via GSM permitindo a automação e monitoramento remoto do poço.
- **DOSADOR DE CLORO** – Equipamento que Semiautomático que auxilia o tratamento químico da água de poço, diluindo controladamente o cloro em tabletes, faz com que o processo de limpeza e a eficácia da homogeneização do produto com toda a água seja facilitado.
- **CAVALETE HIDRÁULICO**: tubulação do poço que se conecta à rede de distribuição de água e possibilita a instalação do hidrômetro, válvulas e filtros.
- **MEDIDOR DE VAZÃO** – Equipamento usado para registrar vazão e volume de água.

4. SISTEMA DE CLORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CETREL, A PARTIR DA ADUTORA DO PP-24/006 E PP-24/003

As águas utilizadas nos sítios da Cetrel/ ETE, área do CTR-Resíduos, elevatória Atlântica e Capivara, são oriundas do PP-24/006 e PP-024/003 e aduzidas até o reservatório elevado da ETE,

de onde é distribuída por gravidade para as áreas. Vale destacar que o PP-24/006 está configurado como sistema redundante ao PP-24/003. Isso significa que ele está pronto para assumir as operações do sistema principal em caso de falhas ou interrupções, garantindo a continuidade do abastecimento de água potável. O reservatório elevado tem capacidade para 50m³, enquanto o consumo médio diário atual está por volta de 302,95 m³/dia. A interligação do PP-24/006 e PP-024/003 com o referido reservatório é feita através de tubulação em PVC rígido de FOFO, ponta e bolsa com junta elástica (10 kgf/cm²) com diâmetro de 150 mm e conexões em ferro fundido. A chegada da linha adutora no reservatório elevado existente é feita através da laje de fundo, para que desse possa alimentar os reservatórios e tanque de incêndio da área dos resíduos por gravidade, quando a bomba estiver desligada. A tubulação utilizada nas derivações para a alimentação do tanque de incêndio e reservatório elevado localizado na CTR-Resíduos é em PVC rígido, tubo PBA com anel de borracha classe 20 (10 kgf/cm²) com diâmetros de 50 e 75 mm respectivamente. A alimentação elétrica é em alta tensão, a partir de um transformador localizado próximo do sistema de combate a incêndio da área dos resíduos. Próximo do poço está instalado uma subestação aérea dotado de transformador, quadro de força e comando. Atualizado em 2020, o sistema foi automatizado e as boias de nível instaladas na caixa d'água mandam o sinal para o painel de comando do poço via rádio, consiste em duas chaves de nível que atuam segundo o nível máximo e mínimo do reservatório de água da ETE, devidamente protegidos por relé de eletrodos no poço.

O reservatório da ETE atende simultaneamente ao abastecimento e distribuição as diversas áreas, transformando o reservatório em uma “caixa de compensação” para manter toda a linha adutora e rede de distribuição pressurizada, mesmo quando a bomba estiver desligada, promovendo, dessa forma, a distribuição por gravidade para todos os pontos, inclusive o reservatório elevado da CTR-Resíduo e bacia de incêndio dessa unidade. Com relação às derivações para a alimentação do reservatório elevado da área de resíduos e bacia de incêndio utilizaram-se tubulações de PVC rígido em tubo PBA, com anel de borracha classe 20 (10kgf/cm²) com diâmetros de 50 e 75 mm respectivamente. Os demais tubos e conexões utilizadas na rede de distribuição também são em

PVC rígido marrons, mas com classe de pressão geral de 7,5kgf/cm². Importante esclarecer que o tempo de permanência da água no reservatório elevado é de aproximadamente 4 horas em dias uteis normais e pode variar de acordo com a demanda dia e horário.

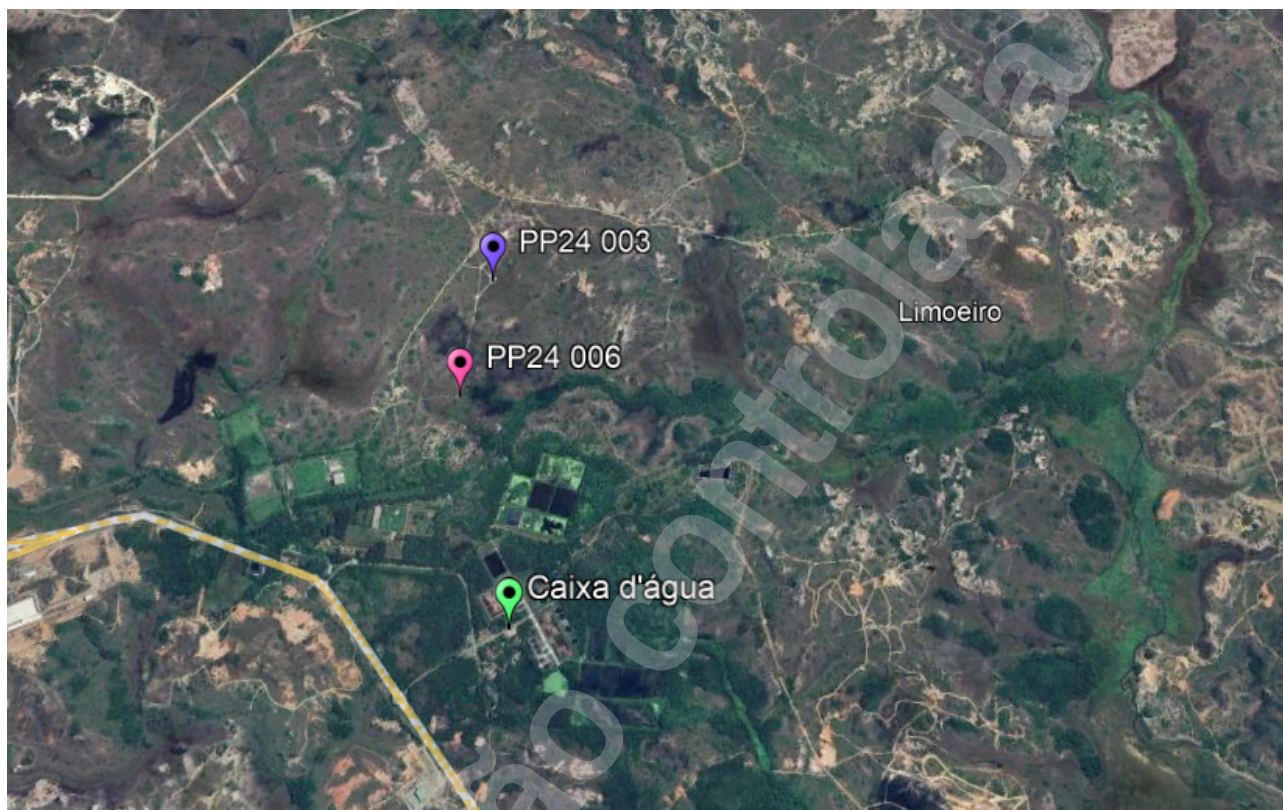


Figura 4.1 – Locação das unidades do sistema de tratamento de água potável.

Características da linha principal: Logo após o arranjo de saída do poço (cavalete em 90°), a tubulação utilizada passa para PVC rígido, o de 150 mm, tipo DE Fofo, ponta e bolsa com junta elástica, classe 10 kg/cm², lançada em vala. As conexões utilizadas são em ferro fundido. Para minimizar os efeitos de golpe de aríete, o projeto previu uma segunda retenção imediatamente antes da primeira derivação para alimentar o tanque de incêndio da área de Resíduos Especiais. Posteriormente, em 2004, foi implantada, antes do tanque de incêndio cerca de 150m, uma segunda derivação para alimentar o incinerador da Bolland. Após as duas derivações a linha principal segue tangenciando a cerca que limita a área dos resíduos em direção a entrada da ETE onde alimentara o reservatório principal. O comprimento total dessa linha e de aproximadamente 2.600 m do PP-024/006 até a caixa d'água. Considerando os limites de operação da tubulação de PVC e a extensão

da linha adutora, esta foi dimensionada e assentada para trabalhar com velocidade reduzida e pouca perda de carga. As válvulas de retenção instaladas, previstas no projeto original, evidenciam a preocupação em minimizar a ocorrência de golpe de arfete. Com base nesses dados e na AMT calculada, foi dimensionado um conjunto motobomba de 18 Cv, para produzir uma vazão aproximada de 50 m³/h. Com esse equipamento de bombeio instalado o manômetro registrava uma pressão de pouco mais de 4 kg.

Características do PP-24/006.

O PP-24/006 foi perfurado em dezembro de 1995 possui as seguintes características:

Poço surgente sazonalmente no período de chuvas. E atualmente é o backup para o PP-24/003.

Poços	datum	X	Y	Vazão Outorgada
PP-024/006	Coord. SIRGAS 2000 (UTM)24S	584013,689	8598829,617	1.000 m ³ /dia

- Profundidade do revestimento: 151,50m;
- Tipo do revestimento: PVC Geotécnico FORTILITE;
- Diâmetro do revestimento: 06" e 8" – R;
- Tipo de filtro: PVC Geotécnico FORTILITE, diâmetro de seis polegadas-R;
- Intervalos de revestimento e de filtro: Vide desenho e ficha de completação do poço;
- Bombeamento: bomba submersa de 18 Cv. Outorga de 1.000 m³/dia

Parâmetros hidrodinâmicos:

- Profundidade do nível estático (m): 1,09m;
- Profundidade do nível dinâmico (m): 10,70m;
- Vazão de teste (m.3/h): 44,00;
- Rebaixamento (m): 9,61;
- Capacidade específica (m³/h/m): 4,58

Características da linha adutora:

A linha edutora possui 36 m de tubulação em aço galvanizado com diâmetro de 4", sch 80 com rosca NPT nas extremidades.

Características do cavalete do poço:

A tubulação continua com diâmetro de 4", em aço galvanizado, classe 150, até uma altura (h) de 1,20m, onde estão instalados os seguintes equipamentos e conexões:

- Curva 90° com o de 4" (2x);
- Válvula de retenção anti-golpe;
- Válvula de bloqueio;
- Derivação para PI e amostragem;
- Hidrômetro com sinal pulsado de 4 a 20 ma.



Figura 4.2: Instalações do PP-024/006.



Figura 4.3: Instalações do PP-024/006.

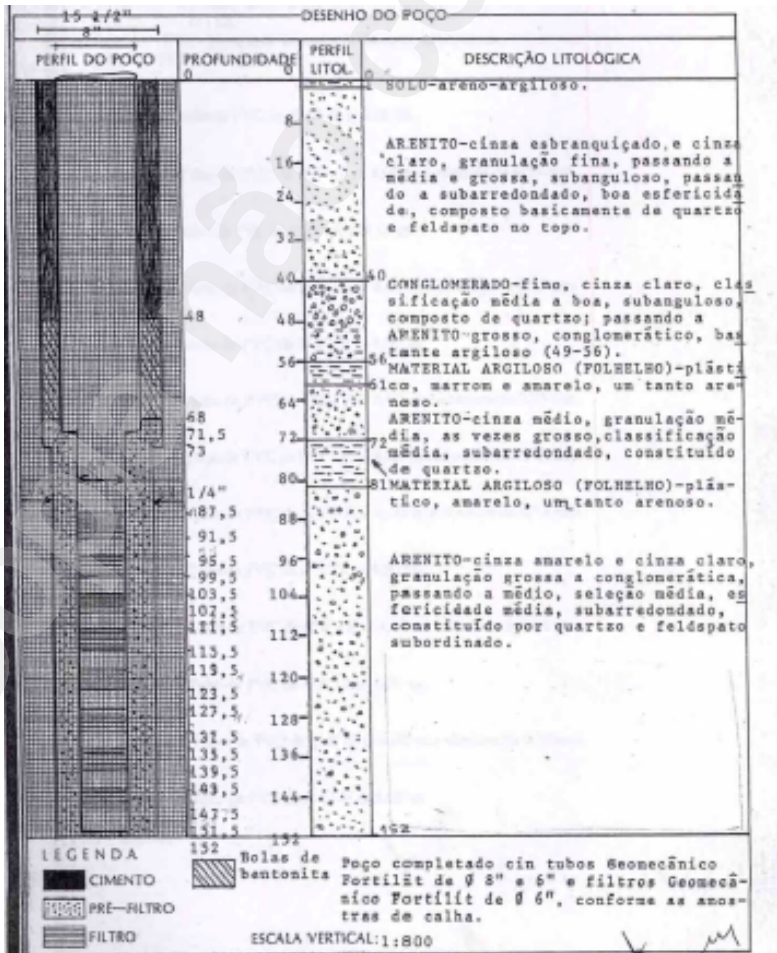


Figura 4.4 Perfil do PP-024/006

Características do PP-24/003

O PP-24/003 é atualmente o poço que está em operação construído e outorgado para uma vazão de 720 m³/dia, localizado ao norte do poço PP-24/006, cerca de 800 m e a 2300 m da caixa d'água da ETE. Este poço foi perfurado em novembro de 1993, possui as seguintes características técnicas:

Poços	datum	Lat.	Long	Vazão Outorgada
PP-024/003	Coord. SIRGAS 2000	12°40'01.1"S	38°13'31.4"W	720 m ³ /dia

- Profundidade do revestimento: 136,00m;
- Tipo do revestimento: PVC Geotécnico FORTILITE;
- Diâmetro do revestimento: 6";
- Tipo de filtro: PVC Geotécnico FORTILITE;
- Intervalos de revestimento: Vide desenho e ficha de completção do poço;
- Intervalos de filtro; Vide desenho e ficha de completção do poço;
- Bombeamento: bomba submersa de 12 Cv;
- Outorga de 720 m³/dia.

Parâmetros Hidrodinâmicos:

- Profundidade do nível estático (m): 14,32m;
- Profundidade do nível dinâmico (m): 30,09m;
- Vazão de teste: 41,68 m³/h;
- Rebaixamento (m): 15,77;
- Capacidade específica (m³/h/m): 2,643.



Figura 4.5: Instalações do PP-024/003.



Figura 4.6 Instalações do PP-024/003.

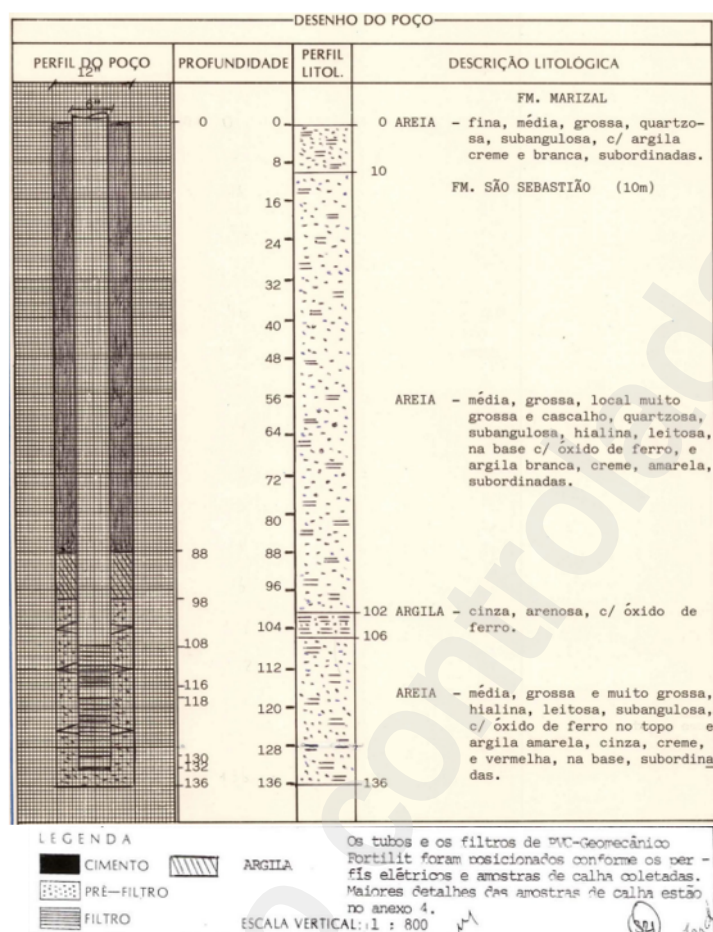


Figura 4.7 Perfil do poço PP-024/003.

Sistema de Cloração da Água potável

Afim de promover a cloração adequada da água utilizada nas instalações da Cetrel, de modo a torná-la adequada a uma condição de “água destinada para consumo humano proveniente de solução alternativa de abastecimento”, conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e deve ser atualizada anualmente ou a qualquer tempo caso seja necessário podendo ser cancelado a qualquer momento por inobservância do disposto nas normas legais. Nº. CADASTRO: 009 INSCR. MUNICIPAL: 0000239001.

Esta instrução se propõe a fornecer as informações necessárias à operação do sistema de dosagem de cloro da água extraída do PP-024/003 e alternativamente do PP-024/006 que funciona como back-up. O dosador de cloro foi instalado na linha de recalque e próximo do cavalete hidráulico do

poço PP-024/006. Foi montado na saída da adutora do PP-24/006 que abastece a ETE, CTR-resíduos, além das elevatórias (Atlântica e Capivara).

A instalação e operação estão em conformidade com os procedimentos internos, devendo a operação ser executada por pessoal treinado e habilitado. O sistema pode ser alimentado por pastilhas ou briquetes diretamente no dosador modelo TP 35 da hypocal ou similar de fabricação própria da Cetrel e em conformidade com normas pré-estabelecidas.



Figura 4.10: Dosador de cloro instalado na linha do PP-024/006.

Controles Operacionais

Para o abastecimento do dosador de cloro é necessário durante a operação atentar para a pressão do sistema até 6kg/cm³, tomando os cuidados para purgar a linha de 3/4" do dosador pelo dreno, observando antes para fechamento das válvulas de alimentação e saída para a rede, para a despressurização da linha antes de qualquer procedimento.

Equipamentos de proteção Individual - EPI's, necessários:

- Óculos de segurança ampla visão ou máscara facial;
- Luva de látex ou silicone;
- Avental de tresvira.

Adicionando pastilha ao dispense do Dosador de cloro:

Passo 1 – fechar registro de entrada do sistema;

Passo 2 – fechar o registro saída de dosagem de cloro para a rede;

Passo 3 – abrir lentamente o registro do dreno do dosador para alívio de pressão do sistema;

Passo 4 – abrir a tampa do dosador;

Passo 5 – retirar a cápsula/dispense do dosador;

Passo 6 – Com a capsula/dispense inclinada a mais ou menos 45°, abastecê-lo com 1 tablete de cloro;

Passo 7 – Introduza a capsula /dispense no corpo do dosador, fechar a tampa e liberar o fluxo de água da seguinte forma:

- Primeiro feche o dreno do dosador e em seguida abra o registro de saída de solução para a rede.
- O último registro a ser liberado lentamente (aberto) deve ser o de entrada de água no dosador;

Seguir o passo a passo, atentando para abertura do registro de entrada de água (registro do manômetro) que a pressão deverá ficar até 6kg/cm³. (pressão máxima de trabalho do sistema. Ajustes podem ser necessários ser feitos após 10 minutos de operação, para que haja absorção tablete de cloro na água.

NOTA: A unidade EE10 é abastecida por carro-pipa. O fornecedor da água deve apresentar um relatório de análise físico-química, incluindo pH e cloro residual livre, que será arquivado eletronicamente. Embora não seja utilizado dosador de cloro no sistema, o monitoramento do teor de cloro é realizado diariamente, conforme exigência da Portaria GM/MS nº 888/2021.



Figura 4.12 dosador de cloro em pastilhas

Acompanhamento mensal do consumo e Qualidade da água na Cetrel.

O Plano de Amostragem, posto detalhadamente neste documento, contempla todas as atividades e diretrizes necessárias ao monitoramento da qualidade da água distribuída dentro das instalações da Cetrel, destinada ao consumo humano.

Ressalta-se que todas as ações recomendadas neste documento têm como objetivo promover o controle e garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano dentro das instalações da Cetrel.

Tanto os poços de produção, quanto os pontos de coleta de água, distribuídos ao longo das instalações prediais da Cetrel, serão monitorados, conforme frequência de amostragem, estabelecida na PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Premissas.

Conforme determina a Legislação vigente (PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021), para determinação dos pontos de amostragem foram levadas em consideração as seguintes premissas:

- a. Locais próximos a grande circulação de pessoas;
- b. Pontos vulneráveis do sistema de produção como final de rede, pontos de queda de pressão, locais afetados por manobras, sujeitos à intermitência de abastecimento, entre outros.

Além desses fatores, a amostragem deve contemplar a distribuição uniforme das coletas ao longo do período, assim como, a representatividade dos pontos de coleta no sistema de distribuição, combinando critérios de abrangência e pontos estratégicos. Abaixo, segue a identificação dos pontos de amostragem, os quais foram selecionados para compor este plano:

1. Torneira da Copa do Resíduo – TR-024/002;
2. Torneira do Restaurante Central – TR-024/004;
3. Torneira do Restaurante das Contratadas – TR-024/007;
4. Torneira da Elevatória do Imbassaí – TR-024/10;
5. Torneira da Saída do Tratamento – TR-024/011;

Os parâmetros de interesse foram selecionados, tomando-se como base as premissas adotadas na Portaria Nº 888/2021– MS. Dessa forma, os resultados analíticos provenientes das análises serão comparados aos valores máximos permitidos (VMPs) para água destinada ao consumo humano.

No quadro abaixo estão apresentados os parâmetros de interesse e a frequência de amostragem, por matriz avaliada.

Quadro 1. Estações de Amostragem, Matriz, Parâmetros e Frequência

Estações	Matriz Avaliada	Parâmetros	Frequência de Amostragem
PP-024/003; PP-024/010	água bruta	Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Condutividade elétrica e dos parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos (Art. 42 § 2º) (Anexo 9) (Art. 38) (Anexo 11)	Semestral (Anexo 15)
TR-024/010; TR-024/011	saída do tratamento	Residual de desinfetante	Diário (Anexo 15)
TR-024/002; TR-024/004; TR-024/007	pontos de consumo – água tratada	Residual de desinfetante	
TR-024/010; TR-024/011	saída do tratamento	Turbidez	Semanal (Anexo 15)
TR-024/010; TR-024/011	saída do tratamento	Cor aparente; pH; coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> . (Art. 31 § 5)	Mensal (Anexo 15)
TR-024/002; TR-024/004; TR-024/007	pontos de consumo – água tratada	Cor aparente; turbidez; pH; coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> . (Art. 31 § 5)	
TR-024/010; TR-024/011	saída do tratamento	Portaria Completa (Anexos: 1 a 11) Art. 27 e 38) Radioatividade alfa e beta (Art. 37 § 7)	Semestral (Anexo 15)
TR-024/002; TR-024/004; TR-024/007	pontos de consumo – água tratada	Radioatividade alfa e beta (Art. 37 § 7)	Semestral (Anexo 15)

(1) Radioatividade: deve ser feita triagem do alfa total e beta total.

(2) As coletas de amostras para análise dos parâmetros de agrotóxicos deverão considerar a avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição, bem como a sazonalidade das culturas.

Considerações Gerais

- As ações previstas neste Programa compreendem: atividades de coleta, análise e avaliação dos dados analíticos obtidos, considerando-se as premissas adotadas na PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021;

- ii. Além dessas, como parte do processo, fica sob a responsabilidade de um técnico da área de operações da ETE a alimentação do sistema com as pastilhas de cloro.
- iii. A metodologia para o controle de qualidade da execução das amostragens na rede de distribuição de água tratada na Cetrel será de acordo com as instruções da área de Efluentes, os quais inclui o LPP (lição ponto a ponto), IT (instrução técnica), e formulários de registros de como realizar as medições em campo de potabilidade. Esses documentos orientam sobre o controle, manuseio e registro dos dados gerados em campo.
- iv. No Quadro 1 estão relacionados os parâmetros que serão avaliados, os pontos de coleta e a frequência de amostragem;
- v. Os laboratórios que serão utilizados para análises serão os da CETREL, o qual possui cinco (5) selos de qualidade: ISO 14001, Norma ISO/IEC 17025, Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ, ISO 9001 e OHSAS 18001. Entretanto, outros poderão vir a participar, desde que estejam em conformidade com os procedimentos normativos dos laboratórios da CETREL. Esta condição poderá ocorrer quando: a capacidade instalada dos laboratórios da CETREL seja ultrapassada ou estes não executem as análises que foram recomendadas no Programa de Monitoramento.

Programa De Uso Racional De Água Na Cetrel (URA – Cetrel)

Principais objetivos do programa:

- Tratar a água como insumo estratégico;
- Reduzir o consumo de água e manter o perfil conquistado ao longo do tempo;
- Implantar um programa estruturado de gestão da demanda de água;
- Desenvolver uma metodologia que poderá ser aplicada em outros sites.

Principais benefícios:

- Proteção do meio ambiente no manancial subterrâneo;
- Redução do consumo de energia elétrica;
- Garantia do fornecimento ininterrupto de água;

- Possibilidade de estabelecer um programa sistemático de manutenção preventiva e corretiva nos poços de produção, bem como nas instalações elétricas e hidráulicas prediais e industriais do sistema;
- Detecção e controle dos vazamentos nas instalações prediais e industriais, incluindo linhas edutora e adutora;
- Previsão/gestão de demanda: corresponde a valores de consumo per capita e nos processos controlados, com consumos setoriais monitorados por atividades desenvolvidas;
- Produção de informações sobre eficiência do sistema de distribuição de água na Cetrel, adotando indicadores confiáveis de perdas físicas e não físicas combinadas;
- Antecipação a futura cobrança pelo uso da água, a ser regulamentada pela Agência Nacional das Águas - ANA;
- Desenvolvimento de modelo de programa/gestão voltado para o gerenciamento do sistema de captação, abastecimento e distribuição de água em ambiente industrial.
- Assegurar o cumprimento da Portaria LO 16.507/18: Programa de Racionalização do Uso de Recursos na Cetrel;
- Atendimento a Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Saúde;
- Cumprimento dos procedimentos e processos certificados pela ISO 9000;
- Atendimento a Gestão Ambiental implantada (ISO 14000);
- Elaboração anual do relatório para atendimento da Portaria LO 16.507/18 LO PIC referente ao balanço hídrico do Polo Industrial de Camaçari;
- Atendimento ao Elemento 15 do PPSSMA – Racionalização do Uso da água.

Como deve funcionar o programa.

Para a consolidação do programa de Uso Racional da Água (URA), cada gerência deve indicar um representante da sua área que terá a responsabilidade de proceder ao acompanhamento do consumo mensal de água no setor correspondente, solicitando da manutenção os reparos e inspeções necessários para sanar vazamentos, substituições de peças e equipamentos hidráulicos

sanitários comprometidos pelo desgaste etc. Até o quinto dia útil de cada mês, a área deve informar as ocorrências/eventos significativo que tenha provocado impacto expressivo no consumo de água no período. Os consumos registrados nos últimos 12 meses anteriores servirão de base para a definição dos indicadores médios a ser aplicados automaticamente pelo próprio Aplicativo Dashboard no Power BI, a cada consumidor, objetivando facilitar ao gestor de cada área consumidora a gestão do uso e consequente a redução do consumo de água mensalmente. As atribuições e a meta a ser definida poderão constar do PA (Plano de Ação) do integrante ou da equipe que ocupa aquele espaço, ou escolhido a critério de cada gerência. A meta global de redução do consumo da água extraída do manancial subterrâneo é um desafio do coordenador do programa (URA), em conexão com as áreas para o alcance da meta acordada, a meta é ficar com perdas abaixo de $\leq$ a 10%. Atualmente o consumo de água do prédio do QSSMA não está sendo contabilizado, visto que o prédio onde está alocado a central de documentação não possui um hidrômetro instalado. O equipamento de medição será instalado assim que for possível e esse prédio servirá como referência para o balizamento do consumo exclusivamente predial, daí sua importância para a avaliação do URA.

Os consumidores da Cetrel:

- a) EFLUENTES – área ETE operacional, MÓDULO, ELEVATORIAS, irrigação, predial;
- b) CTR-RESIDUOS – área dos resíduos, posto de lavagem de veículos grandes, irrigação, tanque de incêndio e predial;
- c) LABORATÓRIO – laboratórios, vestiário e predial;
- d) GAF-ADM – refeitório principal, irrigação, predial, contratadas, posto de lavagem de veículos;
- e) MANUTENÇÃO – manutenção civil (PARCEIROS), contratadas;
- f) CITA/Prédio da Consultoria Norte Nordeste- predial, irrigação e operacional eventualmente.

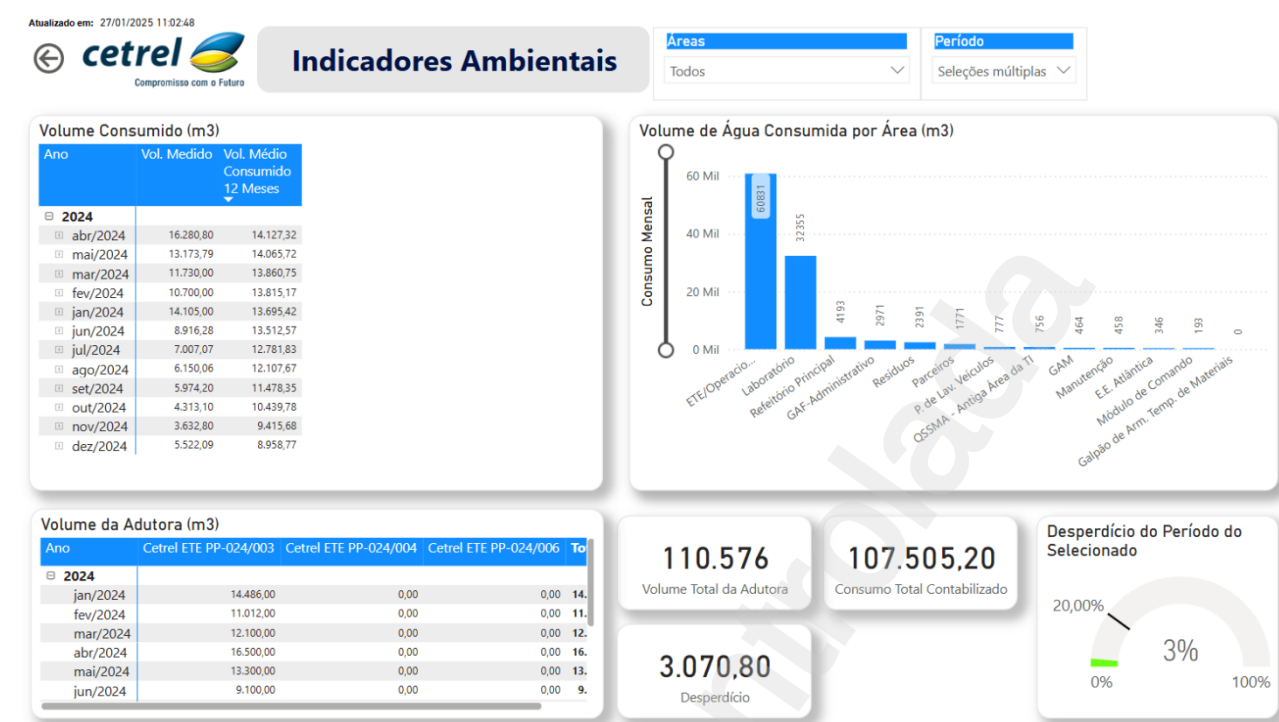


Figura 4.13 Balanço Hídrico com os maiores consumidores em 2024.

Estratégias adotadas

Em nível estratégico, a gerência de cada área deve indicar um(a) representante para ser o focal point, que será o integrante responsável pelas ações, promovendo a viabilização administrativa e financeira do sistema de reparos e inspeções para evitar a de perdas de água.

Operacional

A área de efluentes é o responsável pelas especificações e controles tecnológicos dos equipamentos utilizados nas adutoras da ETE, e interface entre os atores envolvidos, contratação das empresas responsáveis pelas intervenções no sistema de dados incluindo aquisição dos equipamentos necessários, controles, fiscalização dos serviços etc. Bem como o, balanço hídrico e demais itens associados a gestão do recurso hídrico e que resultam em benefícios para a organização e o meio ambiente.

NOTA: A partir de 2024, houve uma realocação das responsabilidades operacionais do sistema de potabilidade da Cetrel. A gestão do sistema de potabilidade, anteriormente sob Gerenciamento

Ambiental, foi transferida para a Gerência de Efluentes, visando uma gestão integrada dos recursos hídricos na empresa.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Quando do evento de falta de água na Cetrel, como estratégia para o abastecimento será realizada a contratação de carro-pipa. Nessas situações será exigido do responsável pelo carro-pipa a autorização para transporte e fornecimento de água para consumo humano emitida pela autoridade de saúde pública e será observado se as exigências dispostas no Art. 16 da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, quanto a competência ao responsável pela distribuição e transporte de água potável por meio de carro-pipa, estão sendo cumpridas. É importante ressaltar que o abastecimento de água potável da unidade do EE10 (Imbassá) é feito exclusivamente por carros-pipa.

5. OPERAÇÃO DO HIDROBOX

O hidrobbox é uma unidade de telemetria, monitoramento e controle, o qual foi instalado no poço PP-24/003. O sistema é composto de um modulo de GPRS e um PLC integrados. As funções do hidrobbox são:

- Coletar e armazenar dados do sensor de nível;
- Coletar e armazenar dados de vazão;
- Coletar e armazenar dados de volume bombeado;
- Transmitir dados para central de controle.

Para realizar alterações nas configurações no sensor de nível e hidrômetro é necessário acessar as configurações do hidrobbox através de um computador. Para visualizar os dados do sistema é necessário apenas caminhar pelas telas do equipamento.

5.1 Visualização dos Dados

Os dados registrados pelo hidrobbox são visualizados em uma tela de cristal líquidos na parte frontal do equipamento. A tela com as informações do sistema pode ser alterada a partir dos dois botões abaixo da tela de visualização, como mostrada na **Figura 6.1**.

Para acessar o menu de configurações deve-se apertar o botão “X”. Há 4 botões abaixo da tela de visualização que servem para manipular as configurações. A função de cada botão muda a depender da tela visualizada.



Figura 6.1 – Tela de visualização de dados do hidrobbox.

5.2 Configuração dos Sensores

Para acessar os dados é necessário conectar o hidrobbox no computador com o auxílio de um cabo de configurações apropriado. Os passos para acessar a configuração são:

- Conecte o cabo de configuração, padrão USB X DB9, como mostrado na **Figura 6.2.1**;
- Ligue o cabo na porta USB do computador;
- Acesse os parâmetros de configuração pelo computador.



Figura 5.1 – Passos para acesso à configuração do hidrobbox.

A partir desta ligação será possível alterar os parâmetros de configuração dos sensores atrelados ao hidrobbox. Serão mostradas agora as telas de configuração do hidrobbox e suas funcionalidades.

6. Sistema PASE HIDROWEB

O sistema PASE HIDROWEB atua como um portal de dados, recebendo as informações coletadas pelo hidrobbox e apresentando-as de forma organizada na plataforma PASE. Através desse sistema, o responsável pela gestão da potabilidade pode acompanhar em tempo real diversos parâmetros, como horímetro, vazão, volume, níveis e status do painel, facilitando o monitoramento e a gestão do sistema.

NOTA: Para obter acesso à plataforma, novos usuários devem entrar em contato com a Gerência de Efluentes e solicitar as devidas permissões. A Gerência será responsável por fornecer as credenciais de acesso necessárias

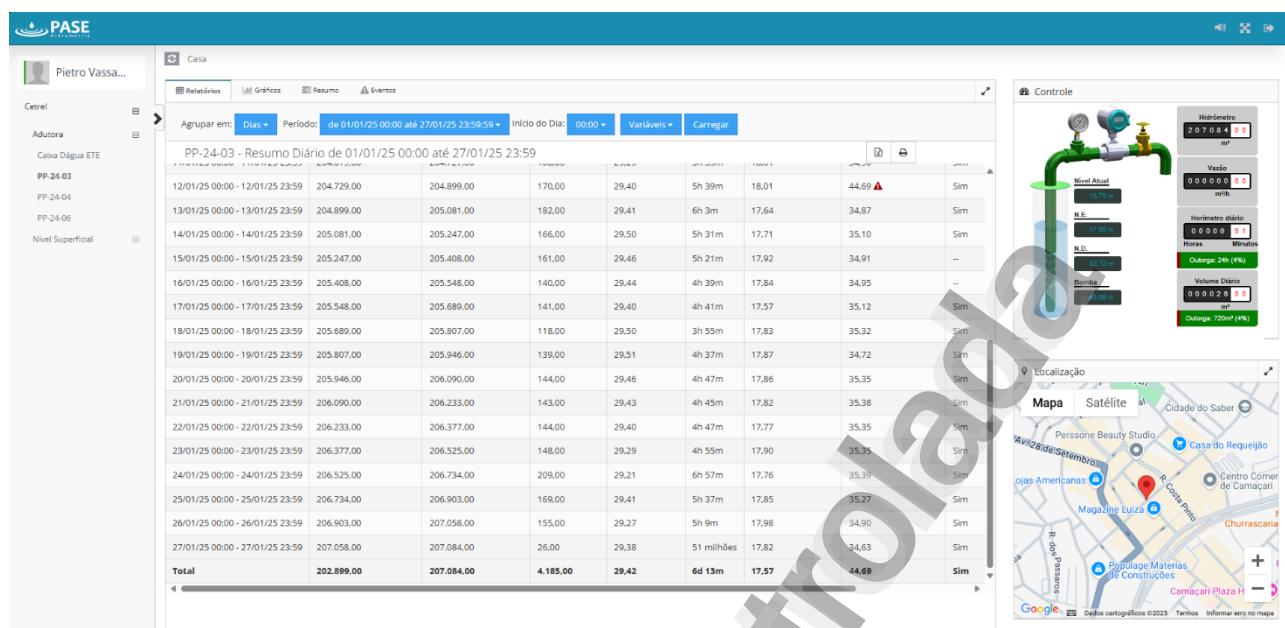


Figura 6.3 – Ambiente do PASEHIDRO

Anexos associados a este manual:

1. LPP-ETE-003 – Como medir cloro livre calorímetro Hach DR900;
2. LPP-ETE-004 - Determinação de Turbidez – Turbidímetro Hach 2100Q;
3. A-ETE-086 – Formulário Verificação/Check Turbidímetro;
4. A-ETE-087 – Formulário Verificação/Check Colorímetro;
5. A-ETE-088 – Boletim de amostragem – Potabilidade e Poços;
6. A-ETE-089 – Boletim de campo – Leitura dos Hidrômetros Potabilidade;
7. IT-ETE-012 – Determinação de cloro livre em campo.